

**ANALISIS KEBUTUHAN APLIKASI
STOK DAN UTANG WARUNG SEMBAKO**



INSTIKI
INSTITUT BISNIS DAN
TEKNOLOGI INDONESIA

Disusun Oleh:

I Kadek Yoga Dwipayana

NIM: 2401010273

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan mengelola informasi dalam berbagai sektor kehidupan. Sistem informasi berbasis digital kini mampu menggantikan proses-proses manual yang dahulu memerlukan waktu dan tenaga besar menjadi proses yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Kemajuan ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga telah merambah ke segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Digitalisasi proses bisnis pada skala kecil membuka peluang besar bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat.

Studi kasus yang diangkat dalam laporan ini adalah sistem pencatatan pada warung sembako. Warung sembako merupakan salah satu bentuk usaha kecil yang paling umum dijumpai di lingkungan masyarakat Indonesia, mulai dari kawasan perkotaan hingga pedesaan. Warung sembako menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Usaha ini umumnya dikelola oleh satu individu atau satu keluarga yang beroperasi setiap hari melayani pelanggan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, dengan dua proses pencatatan utama yaitu pencatatan stok barang dan pencatatan utang pelanggan.

Permasalahan utama yang ditemukan pada studi kasus ini adalah ketergantungan pemilik warung terhadap sistem pencatatan manual menggunakan buku tulis. Sistem manual ini menimbulkan berbagai kendala operasional, antara lain: data stok barang sering tidak akurat karena pencatatan tidak konsisten saat warung ramai; pencatatan utang pelanggan yang tidak terstruktur menyebabkan kesulitan menelusuri riwayat tagihan; buku catatan rentan rusak atau hilang sehingga data penting dapat lenyap; serta pemilik warung tidak dapat memantau stok secara real-time sehingga kehabisan barang baru diketahui ketika pelanggan sudah memintanya.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kami mengusulkan pengembangan sistem pencatatan digital berbasis aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk pemilik warung sembako. Sistem ini akan menyediakan fitur pencatatan stok dengan notifikasi stok minimum, pengelolaan data utang pelanggan lengkap dengan riwayat transaksi, serta dashboard ringkas yang menampilkan kondisi stok dan total utang secara keseluruhan. Dalam perancangannya, sistem ini mempertimbangkan prinsip Human-

Computer Interaction (HCI) agar dapat dioperasikan dengan mudah oleh pemilik warung yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital sekalipun.

2. Tujuan Analisa Kebutuhan User

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan analisa kebutuhan user ini adalah:

- Mengidentifikasi jenis pengguna utama sistem pencatatan stok dan utang warung sembako.
- Mengetahui kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem pencatatan digital warung sembako.
- Memahami konteks dan kebiasaan pemilik warung dalam aktivitas pencatatan sehari-hari.
- Menyusun rekomendasi fitur yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan kognitif pengguna.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dan alasan pemilihannya:

Metode	Alasan Penggunaan
Wawancara	Mendapatkan insight langsung dari pemilik warung mengenai proses pencatatan, kendala yang dihadapi, serta harapan terhadap sistem baru.
Observasi	Melihat kebiasaan dan tantangan pemilik warung secara nyata dalam mencatat stok dan utang pelanggan sehari-hari.

4. Profil Pengguna (User Profile / Persona)

Berikut adalah dua persona berdasarkan hasil pengumpulan data:

Persona 1 Pemilik Warung

Elemen	Isi
Nama	Ibu Dian
Usia	43 tahun
Pekerjaan	Pemilik Warung Sembako
Tujuan	Mengetahui stok barang dan total utang pelanggan secara cepat dan akurat tanpa harus menghitung manual.
Tantangan	Sering lupa mencatat stok saat warung ramai, sulit menghitung total utang pelanggan, catatan buku sering tidak terbaca.
Perangkat	Smartphone Android

5. Hasil Analisa Kebutuhan

a. Kebutuhan Fungsional

- Pengguna dapat menambah, mengurangi, dan memperbarui data stok barang.
- Pengguna dapat mencatat utang baru atas nama pelanggan beserta nominal dan tanggal transaksi.
- Pengguna dapat mencatat pembayaran utang pelanggan, baik sebagian maupun lunas.
- Pengguna dapat melihat daftar stok barang beserta jumlah terkini.
- Pengguna dapat melihat daftar pelanggan yang masih memiliki utang beserta total tagihan.
- Sistem memberikan notifikasi otomatis apabila stok barang mencapai batas minimum.
- Pengguna dapat mengakses riwayat transaksi stok dan utang per hari.

b. Kebutuhan Non-Fungsional

- Antarmuka harus sederhana, intuitif, dan mudah dipahami pengguna awam.
- Sistem dapat diakses secara offline tanpa memerlukan koneksi internet yang stabil.
- Waktu respons sistem tidak lebih dari 2 detik untuk setiap operasi pencatatan.
- Tampilan responsif dan optimal pada smartphone Android berbagai ukuran layar.
- Data tersimpan aman dan tidak hilang meski aplikasi ditutup secara tidak sengaja.

c. Kebutuhan Emosional

- Pengguna merasa tenang dan percaya diri karena stok dan utang selalu tercatat rapi.
- Pengguna merasa terbantu dan tidak kewalahan dalam mengingat detail stok dan utang pelanggan.
- Sistem memberikan rasa kepuasan saat pencatatan berhasil diselesaikan dengan cepat tanpa kesalahan.
- Pelanggan merasa lebih percaya kepada pemilik warung karena pencatatan utang dilakukan secara transparan.

d. Kebutuhan Kontekstual

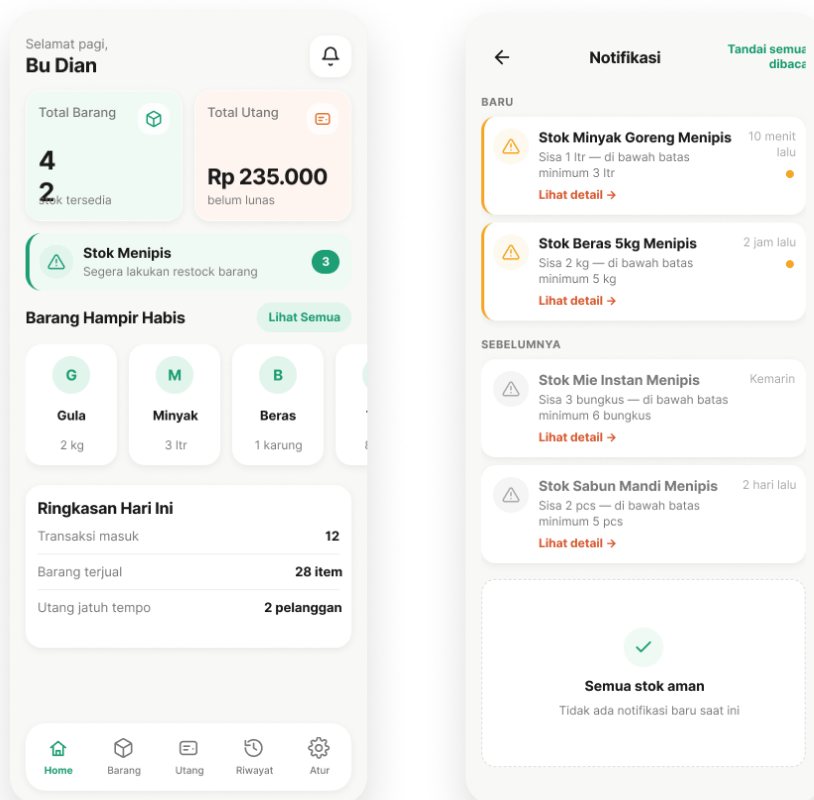
- Digunakan di lingkungan warung sembako yang beroperasi dari pagi hingga malam hari.
- Pencatatan dilakukan sambil melayani pelanggan, sehingga sistem harus dapat dioperasikan dengan cepat dan satu tangan.
- Koneksi internet di lokasi warung tidak selalu stabil, sehingga sistem harus mendukung mode offline.
- Berfungsi optimal di smartphone Android dan digunakan oleh satu pengguna (pemilik warung).

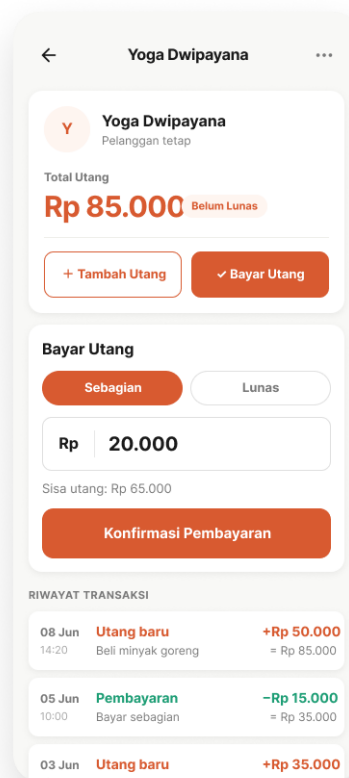
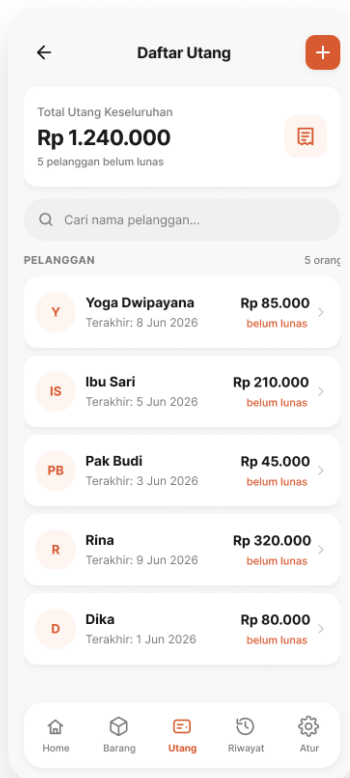
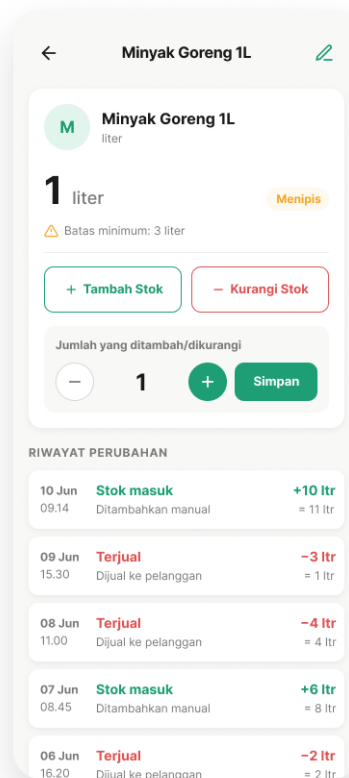
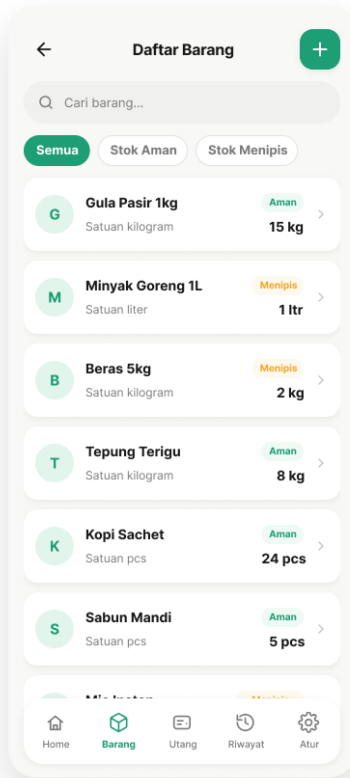
6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan, pengguna utama sistem ini adalah pemilik warung sembako yang berusia dewasa dan mengelola usahanya secara mandiri. Meskipun memiliki latar belakang teknologi yang terbatas, mereka memiliki kebutuhan pencatatan yang tinggi setiap harinya, baik untuk stok barang maupun utang pelanggan.

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan utama pengguna meliputi pencatatan stok yang cepat dan akurat, pengelolaan utang pelanggan yang terstruktur, serta tampilan sistem yang sederhana sehingga tidak memerlukan pelatihan khusus untuk digunakan. Oleh karena itu, untuk tahap desain selanjutnya, direkomendasikan beberapa fitur penting, yaitu dashboard ringkas yang menampilkan informasi stok dan utang, fitur tambah/kurang stok dengan konfirmasi, pencatatan dan pembayaran utang per pelanggan, notifikasi stok menipis, pencarian cepat untuk barang dan pelanggan, serta riwayat transaksi harian. Keseluruhan fitur ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional warung sembako secara efektif dan mudah digunakan oleh pemilik usaha.

7. User Interface





←

Tambah Barang

Nama Barang

Contoh: Gula Pasir 1kg

Satuan

kg

Jumlah Stok Saat Ini

−

0

+

Jumlah barang yang tersedia sekarang

Batas Stok Minimum

−

3

+

⚠ Notifikasi muncul jika stok di bawah angka ini

Simpan Barang

×

Catat Utang Baru

→

Pilih Pelanggan

▼

Yoga Dwipayana

Nominal Utang

Rp 500.000

Keterangan (opsional)

Contoh: Beli beras 5kg

Tanggal

10 Jun 2026

Yoga Dwipayana Rp 500.000 pada 10 Jun 2026

Simpan Utang

←

Riwayat

📅

Hari Ini

Minggu Ini

Bulan Ini

Stok Masuk

+32 item

Stok Keluar

−18 item

Utang Baru

Rp 135.000

Rabu, 10 Juni 2026

Stok masuk

+15 kg

Gula Pasir 1kg

09:14

Stok keluar

−3 ltr

Minyak Goreng 1L

10:30

Utang baru

+Rp 50.000

Yoga Dwipayana

13:15

Pembayaran

−Rp 30.000

Ibu Sari

15:45

Selasa, 9 Juni 2026

Stok masuk

+10 kg

Beras 5kg

08:20

Utang baru

+Rp 80.000

Rina

11:00

Home

Barang

Utang

Riwayat

Atur

Pengaturan

ID

Warung Ibu Dian

Ibu Dian

✎

PROFIL WARUNG

Nama Warung

Warung Ibu Dian

>

Nama Pemilik

Ibu Dian

>

STOK

Batas Minimum Default

5

>

Notifikasi Stok Menipis

🔴

KEAMANAN

Ganti PIN

>

DATA

Backup Data

📄

Reset Data

🗑

Simpan Perubahan

Hapus Semua Data

🗑

Home

Barang

Utang

Riwayat

Atur